Plan de travail

Puissances – 4ème

→ Objectifs

- Manipuler les puissances de 10 (exposants positifs et négatifs) et effectuer des calculs.
- Écrire un nombre sous forme scientifique et l'utiliser dans des contextes concrets.
- Modéliser des problèmes de croissance (bactéries, intérêts, jeu d'échecs) à l'aide de puissances.
- Calculer avec des puissances de nombres quelconques et respecter les priorités opératoires.

N.B. : Aider mes camarades à mémoriser le cours, à comprendre les énoncés et à vérifier leurs résultats.

Temps nécessaire prévu : 5 à 6 séances.

→ Travail par étapes

1) Les puissances de 10 et règles de calcul

— Copier la partie du cours sur les **puissances de 10 et leurs propriétés** et l'apprendre.

— Exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 4, Ex 5, Ex 6, Ex 7, Ex 8.

2) Écriture scientifique d'un nombre

— Copier la définition de l'**écriture scientifique** et la méthode de conversion, puis l'apprendre.

— Exercices : Ex 9, Ex 10, Ex 11.

3) Problèmes de modélisation

— Exercices d'application et de modélisation : Ex 12, Ex 13, Ex 14, Ex 15, Ex 22 (Légende du jeu d'échecs).

4) Puissances de nombres quelconques et priorités opératoires

— Copier les définitions et règles de priorité pour les **puissances d'un nombre quelconque**.

— Exercices : Ex 16, Ex 17, Ex 18, Ex 19, Ex 20, Ex 21.

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 9, Ex 16, Ex 17
Apprenti	Ex 4, Ex 5, Ex 10, Ex 12, Ex 13, Ex 18, Ex 19
Confirmé	Ex 6, Ex 7, Ex 8, Ex 11, Ex 14, Ex 15, Ex 20, Ex 21
Expert	Ex 22

→ Bilan d'auto-évaluation

Je sais...	**Débutant**	**Apprenti**	**Confirmé**	**Expert**
Utiliser l'écriture décimale et fractionnaire des puissances de 10				
Appliquer les règles de calcul sur les puissances de 10 ($10^a \times 10^b$, $\frac{10^a}{10^b}$, $(10^a)^b$)				
Déterminer l'écriture scientifique d'un nombre				
Calculer des puissances de nombres quelconques et appliquer les priorités				
Résoudre un problème concret en modélisant par une puissance				